BLOC SYSTÈMES EMBARQUÉS · PROJET WORLDWIDE WEATHER WATCHER

# Grille d'évaluation croisée

Livrable 1 — analyse du système

GROUPE

4

DATE

05/10/2026

MEMBRES DU GROUPE, PRÉNOM ET NOM

Abderrazek AZOUZ ,Andrea LO,Louis l'homme

COMMENT REMPLIR

**Un diagramme par membre, jamais le sien.** Chacun évalue le diagramme d'un coéquipier et ne remplit que ce bloc.

**Une échelle à trois valeurs.** Oui, en partie, ou non, dans la liste. Une case vide n'est pas une réponse.

**Un commentaire qui désigne un endroit.** « La flèche entre le GPS et le microcontrôleur n'a pas de bus » compte ; « c'est clair » ne compte pas.

**Juger le diagramme, pas son auteur.** Un défaut se dit avec ce qui le prouve, et ce qui le corrigerait.

**Avant toute chose, la page de prédiction.** Chaque auteur y remplit sa ligne avant que son diagramme soit évalué.

## Diagramme de blocs

les composants, et comment ils se parlent

AUTEUR DU DIAGRAMME

Louis l'homme

ÉVALUÉ PAR

Abderrazek AZOUZ

B1 Chaque liaison porte-t-elle le nom de son bus : I2C, SPI, UART, analogique, 2 fils, GPIO ? — Non

OÙ, SUR LE DIAGRAMME, ET POURQUOI

Les traits reliant les différents composants à la carte sont vierges ; aucune étiquette ne précise s'il s'agit d'un bus I2C, SPI, UART ou GPIO.

B2 Tous les composants du sujet y figurent-ils, modules tiers compris ? — Oui

OÙ, SUR LE DIAGRAMME, ET POURQUOI

Le diagramme affiche une architecture complète avec de multiples modules

B3 Deux composants sur un même bus sont-ils distingués, par leur adresse I2C par exemple ? — Non

OÙ, SUR LE DIAGRAMME, ET POURQUOI

Puisqu'aucun bus n'est identifié et qu'aucune adresse (par exemple, I2C) n'est renseignée sur le diagramme

B4 Ce que le sujet ne précise pas, l'interface des modules tiers, est-il signalé comme inconnu, sans être inventé ? — Non

OÙ, SUR LE DIAGRAMME, ET POURQUOI

Le diagramme ne comporte aucune annotation, point d'interrogation ou mention explicite signalant qu'une interface matérielle est inconnue.

B5 Le GPS et le terminal de configuration ont-ils chacun leur liaison série ? — Non

OÙ, SUR LE DIAGRAMME, ET POURQUOI

le composant terminal de configuration ne figure pas sur le diagramme

## Diagramme de cas d'utilisation

ce que la station fait, et pour qui

AUTEUR DU DIAGRAMME: Louis l'homme

ÉVALUÉ PAR: Abderrazek Azouz

U1 Tous les acteurs sont-ils à l'extérieur du système, sans aucun capteur en acteur ? — Oui

OÙ, SUR LE DIAGRAMME, ET POURQUOI

Tous les acteurs sont bien placés à l'extérieur du cadre délimitant le système, et il n'y a aucun capteur représenté comme acteur.

U2 Chaque cas se formule-t-il du point de vue d'un utilisateur, sans décrire le programme ? — En partie

OÙ, SUR LE DIAGRAMME, ET POURQUOI

Les cas liés aux acteurs de gauche représentent bien l'intention de l'utilisateur. Cependant, les cas liés aux acteurs de droite relèvent de la description du fonctionnement interne du programme

U3 Les quatre modes du sujet apparaissent-ils : standard, configuration, maintenance, économique ? — Oui

OÙ, SUR LE DIAGRAMME, ET POURQUOI

Les modes "Economique", "maintenance", "configuration" et "standard" sont tous présents dans les bulles des cas d'utilisation.

U4 Les relations include, extend et héritage sont-elles employées, et dans le bon sens ? — Non

OÙ, SUR LE DIAGRAMME, ET POURQUOI

Les relations entre les cas d'utilisation, les mots-clés <<include>> et <<extend>> sont totalement absents des flèches en pointillés

U5 Les notes apportent-elles une information absente du dessin, une condition ou un bouton ? — Oui

OÙ, SUR LE DIAGRAMME, ET POURQUOI

Les notes carrées apportent bien des conditions spécifiques qui ne sont pas dans les bulles

## Diagramme d'activité

l'algorithme de la carte

AUTEUR DU DIAGRAMME

Abderrazek

ÉVALUÉ PAR

Andrea

A1 La boucle principale se referme-t-elle, sans nœud final ? — Non

OÙ, SUR LE DIAGRAMME, ET POURQUOI

Aucun nœud final n'apparaît : tous les chemins reviennent vers le losange « 10 min écoulé ». Cela correspond bien à un système embarqué qui tourne en continu.

A2 Le démarrage en mode configuration, bouton rouge appuyé, est-il modélisé ? — Oui

OÙ, SUR LE DIAGRAMME, ET POURQUOI

Juste après « Allumer le système », le losange « Bouton rouge pressé » mène, par « oui », au cadre jaune Mode configuration : interface série, LED jaune, réception de commandes, puis sortie après 30 min d'inactivité vers le mode standard. Le scénario est donc bien présent.

A3 Au moins un chemin d'erreur est-il prévu : capteur muet, horloge absente, carte SD pleine ? — Non

OÙ, SUR LE DIAGRAMME, ET POURQUOI

Aucune décision ne suit « Initialiser... », « Lire capteurs et vérifier les délais » ou « Enregistrer sur la carte SD ». Le libellé « vérifier les délais » laisse supposer un contrôle de timeout, mais aucune branche n'en sort

A4 Chaque décision porte-t-elle ses conditions entre crochets ? — Non

OÙ, SUR LE DIAGRAMME, ET POURQUOI

Les gardes sont écrites « oui », « non », « Economique », « Standard » sans crochets, et plusieurs manquent complètement

A5 Les données manipulées sont-elles identifiées : ligne de mesures, fichier, paramètres ? — Non

OÙ, SUR LE DIAGRAMME, ET POURQUOI

Le diagramme ne contient aucun nœud objet

A6 Les notes apportent-elles une information utile, absente du dessin ? — Non

OÙ, SUR LE DIAGRAMME, ET POURQUOI

Le diagramme ne contient aucune note

## Diagramme de séquence

un échange précis, dans le temps

AUTEUR DU DIAGRAMME

Andrea Lo

ÉVALUÉ PAR

Louis

S1 Chaque ligne de vie est-elle identifiée, par son rôle et son composant ? — En partie

OÙ, SUR LE DIAGRAMME, ET POURQUOI

S2 Chaque appel a-t-il son retour, en pointillé, avec la valeur rendue ? — En partie

OÙ, SUR LE DIAGRAMME, ET POURQUOI

pas de retour en pointillé pour certaines valeurs

S3 Les conditions sont-elles portées par des fragments : loop, alt, opt ? — Non

OÙ, SUR LE DIAGRAMME, ET POURQUOI

pas de fragments

S4 Le cas d'un capteur qui ne répond pas dans le délai TIMEOUT est-il modélisé ? — Non

OÙ, SUR LE DIAGRAMME, ET POURQUOI

S5 L'ordre des messages suit-il un cycle de mesure réel, de l'horodatage à l'écriture ? — Non

OÙ, SUR LE DIAGRAMME, ET POURQUOI

S6 Les notes apportent-elles une information utile, absente du dessin ? — Non

OÙ, SUR LE DIAGRAMME, ET POURQUOI

## Synthèse

à remplir ensemble, quand les quatre blocs sont faits

LES DEUX POINTS LES PLUS SOLIDES DU LIVRABLE

LE POINT À REPRENDRE EN PRIORITÉ, ET QUI S'EN CHARGE

la plupart des diagrammes et tout les membres du groupe vont les corriger

LA QUESTION QU'UN JURY POSERAIT EN SOUTENANCE, ET NOTRE RÉPONSE

À REMPLIR PAR CHAQUE AUTEUR, AVANT L'ÉVALUATION DE SON DIAGRAMME

# Prédiction

Avant que votre diagramme soit évalué, choisissez la question de son bloc qui vous inquiète le plus, par son repère — B2, U4, A3, S5 —, et prédisez la réponse que vous pensez obtenir. L'écart entre la prédiction et l'évaluation dit souvent plus que l'évaluation elle-même.

### Diagramme de blocs

| REPÈRE | RÉPONSE PRÉDITE | POURQUOI VOUS PENSEZ L'OBTENIR |
|---|---|---|
| | | |

### Diagramme de cas d'utilisation

| REPÈRE | RÉPONSE PRÉDITE | POURQUOI VOUS PENSEZ L'OBTENIR |
|---|---|---|
| | | |

### Diagramme d'activité

| REPÈRE | RÉPONSE PRÉDITE | POURQUOI VOUS PENSEZ L'OBTENIR |
|---|---|---|
| | | |

### Diagramme de séquence

| REPÈRE | RÉPONSE PRÉDITE | POURQUOI VOUS PENSEZ L'OBTENIR |
|---|---|---|
| | | |

### Après l'évaluation

LES ÉCARTS ENTRE LES PRÉDICTIONS ET L'ÉVALUATION, ET CE QU'ILS VOUS APPRENNENT